```
==========================================================================
Тестирование слоев на устройстве: NVIDIA GeForce RTX 2060

[Проверка слоя Embedding]...
🔍 ЛОГ CPU: Входные токены tokens_np.shape = (2, 4), total_size = 8
размерность матрицы весов:(50, 16)
🔍 ЛОГ CPU: Матрица весов emb_layer.weight.shape = [50, 16]
🔍 ЛОГ CPU: Матрица y_emb.shape = [8, 16](128)
8,64,32,128
  ✅ Embedding Forward: Данные выборки токенов полностью сошлись!
  ✅ Embedding Forward: Данные выборки токенов полностью сошлись!
  ✅ Embedding Backward: Градиенты матрицы весов сошлись с PyTorch!

[Проверка слоя Linear]...
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\Дмитрий\github_repo\my_pytchon_opencl_lib\tests\test_layers.py", line 111, in
<module>
    test_global_layers_pipeline()
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^
  File "C:\Users\Дмитрий\github_repo\my_pytchon_opencl_lib\tests\test_layers.py", line 104, in
test_global_layers_pipeline
    np.testing.assert_allclose(cl_res_lin, t_y_lin.detach().numpy(), rtol=1e-4, atol=1e-4)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^
  File "C:\Users\Дмитрий\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages\numpy\
testing\_private\utils.py", line 1780, in assert_allclose
    assert_array_compare(compare, actual, desired, err_msg=str(err_msg),
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                            verbose=verbose, header=header, equal_nan=equal_nan,
                            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                            strict=strict)
                            ^^^^^^^^^^^^^^
  File "C:\Users\Дмитрий\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages\numpy\
testing\_private\utils.py", line 847, in assert_array_compare
    raise AssertionError(msg)
AssertionError:
Not equal to tolerance rtol=0.0001, atol=0.0001

(shapes (8, 8), (2, 4, 8) mismatch)
 ACTUAL: array([[-0.002928, -0.023738,  0.013458,  0.027656, -0.002589,  0.000878,
         0.006118, -0.015983],
       [-0.018067, -0.006176,  0.002908,  0.003933, -0.015322, -0.010875,...
 DESIRED: array([[[-0.002928, -0.023738,  0.013458,  0.027656, -0.002589,
          0.000878,  0.006118, -0.015983],
        [-0.018067, -0.006176,  0.002908,  0.003933, -0.015322,...
PS C:\Users\Дмитрий\github_repo\my_pytchon_opencl_lib\tests>
```

теперь чиним следующий тест

```python
    # ============================================================================
    # 2. ТЕСТИРОВАНИЕ СЛОЯ LINEAR
    # ============================================================================
    print("\n[Проверка слоя Linear]...")
    IN_FEAT, OUT_CH = 16, 8

    lin_layer = Linear(IN_FEAT, OUT_CH, nnclglob)
    # Подаем выход эмбеддинга на вход линейному слою
    y_linear = lin_layer.forward(y_emb)

    cl_res_lin = HostReturner.to_cpu(y_linear)

    # Эталон в PyTorch
    t_linear = torch.nn.Linear(IN_FEAT, OUT_CH, bias=False)
    with torch.no_grad():
        t_linear.weight.copy_(torch.from_numpy(HostReturner.to_cpu(lin_layer.weight)))

    t_y_lin = t_linear(t_y_emb)

    np.testing.assert_allclose(cl_res_lin, t_y_lin.detach().numpy(), rtol=1e-4, atol=1e-4)
    print("  ✅ Linear Forward: Проекция матриц через bmm_tiled сошлась с PyTorch!")

    print("\n🎉 ВСЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ СЛОИ УСПЕШНО ВЕРИФИЦИРОВАНЫ!")
    print("="*70 + "\n")

if __name__ == "__main__":
    test_global_layers_pipeline()

```